

一种基于逻辑标签的链元自动切分方法

发明人：韦朋辰

摘要

本发明公开了一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，涉及文本处理与权益计量技术领域，旨在解决现有文本思想单元拆分无统一标准、不贴合思想表达、无法适配计量需求的技术问题。所述链元为一个标准的最小语义思想单元，等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；其中，语玄时体关连生依据语玄论句法界定，该句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素，明确链元的构成逻辑，确保本领域技术人员可清晰理解并实施。本方法基于 33 种逻辑标签（6 大类）及句一段一篇三级逻辑提纲，通过文本预处理、逻辑标签匹配、链元边界判定、层级关联与校验、结果输出五个步骤，实现文本中链元的标准化、精准化自动拆分，确保每个链元对应一个独立思想。本发明无需复杂语义解析，降低技术实现难度，适配不同体裁、不同质量等级的文本，拆分结果可直接对接链元计量与双轨同轴计价模式，形成技术闭环，同时适配 CC BY-NC-ND 4.0 开源协议，规避版权风险，为文本思想量化及权益计量提供可靠技术支撑。

说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及文本处理与权益计量技术领域，具体涉及一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，用于实现文本中思想单元（链元）的标准化、精准化拆分，为链元计量与计价提供基础技术支撑。

背景技术

[0002] 现有文本思想表达的量化过程中，缺乏统一的最小思想单元拆分标准，导致文本思想密度、质量无法精准衡量，进而影响权益计量的合理性；同时，传统文本拆分仅基于字符、语句划分，未结合逻辑属性，拆分结果无法体现思想的独立性与完整性，无法适配双轨同轴计价模式中“质量管控数量”的核心需求，难以支撑专业内容的价值精准匹配。

[0003] 基于此，亟需一种能够结合逻辑属性、适配链元体系的自动切分方法，解决现有拆分不精准、无统一标准、无法适配计量需求的技术问题。

发明内容

[0004] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种基于逻辑标签的链元自动切分方法，实现文本中链元的标准化、精准化自动拆分，明确链元边界，确保每个链元对应一个独立思想，为链元计量、双轨同轴计价提供可靠的技术基础，同时适配不同体裁、不同质量等级的文本处理需求。

[0005] 2. 核心技术方案

本方法基于链元的核心定义（一个标准的最小语义思想单元，该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生；

其中,所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定,语玄论句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素,具体指链元需同时具备明确的时间属性、核心谓语动作、语者主体、虚实属性、逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑,是构成独立思想、实现精准切分的核心特征,其判定标准与链元“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”的四大条件一致)、33种逻辑标签(6大类,具体如下:1.基础信息组织:陈述、描写、列举、分类、示例;2.逻辑关系构建:顺承(时间或空间)、并列、递进、转折、因果、条件、让步、对比、选择、假设;3.认知操作强化类:定义、概括、澄清、比较、解说、解释、说明;4.信息呈现方式:流程、图示;5.高阶思维运用类:归纳、演绎、归谬、类比;6.文脉贯通技巧类:总分、分总、过渡、补充、论述)、句一段一篇三级逻辑提纲,对文本进行逐层解析、自动切分,具体步骤如下:

1. 文本预处理:对输入文本进行语法清洗,剔除无效字符、冗余空格,拆分句子与段落,形成“篇一段一句”三级结构,为后续切分提供基础;
2. 逻辑标签匹配:基于预设的33种逻辑标签库,对预处理后的每一句文本进行逻辑属性识别,匹配对应的逻辑标签,识别过程聚焦逻辑动作与逻辑关系,不涉及复杂语义解析;
3. 链元边界判定:以逻辑标签为核心依据,遵循“一个逻辑标签对应一个独立链元”“一个链元=一个独立思想”的原则,判定链元边界——若单句文本匹配单个逻辑标签,且满足“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”四大条件,则该单句即为一个独立链元;若单句匹配多个逻辑标签,则按逻辑动作的独立性拆分,确保每个拆分后的链元仅对应一个逻辑标签、一个独立思想;
4. 层级关联与校验:结合句一段一篇三级逻辑提纲,建立各链元的层级关联(对应逻辑、修辞、语法即:逻辑语树,其1-5级结构,即逻辑语树的1-5级分别对应文本核心思想、支撑思想、标准链元、细化补充、辅助补充,与链元的重要程度、逻辑优先级一一对应,方便区分链元层级、明确逻辑关联),对拆分后的链元进行校验,剔除无合理依据的重复、冗余链元,确保链元总数统计的准确性;
5. 输出结果:输出切分后的链元列表、各链元对应的逻辑标签及层级信息,同步输出链元总数,为后续链元计量、计费提供核心数据支撑。

[0006]3. 核心有益效果

- 解决了现有文本拆分无统一标准、不贴合思想表达的技术问题,实现链元的标准化、精准化自动切分,确保每个链元对应一个独立思想,为思想量化提供可靠依据;
- 基于33种逻辑标签匹配,无需复杂语义解析,降低技术实现难度,可适配不同体裁(议论文、说明文、专业文稿等)、不同质量等级的文本,通用性强;
- 拆分结果包含链元层级、逻辑标签等信息,可直接对接链元计量模型与双轨同轴计价模式,实现“切分—计量—计价”的技术闭环,支撑商业化落地;
- 适配CC BY-NC-ND 4.0开源的链元体系规则,仅保护切分方法的技术实现,不涉及开源规则本身,规避版权风险。

配图说明:

本申请附图(图1)基于逻辑标签的链元自动切分方法流程图,用于辅助说明核心技术方案,附图内容为独立设计,未依赖任何在先申请公开信息。

具体实施方式

[0007] 以下结合具体实施例,对本发明的技术方案进行详细说明,本实施例仅

用于解释本发明，不限制本发明的保护范围。

[0008] 实施例 1: 1500 字专业议论文的链元切分

1. 文本预处理: 对该议论文进行语法清洗, 拆分出 32 个句子、8 个段落, 形成“篇一段一句”三级结构; 逻辑标签匹配: 对 32 个句子逐一进行逻辑标签匹配, 严格选用 33 种逻辑标签 (6 大类), 其中 6 个句子匹配“定义”标签、5 个句子匹配“列举”标签、7 个句子匹配“因果”标签、4 个句子匹配“分总”标签、10 个句子匹配“补充”标签;

2. 链元边界判定: 单句均匹配单个逻辑标签, 且均满足链元四大条件, 因此拆分出 32 个链元, 其中“定义”类链元 6 个、“列举”类链元 5 个、“因果”类链元 7 个、“分总”类链元 4 个、“补充”类链元 10 个;

3. 层级关联与校验: 结合三级逻辑提纲, 将 6 个“定义”类链元设为 2 级 (支撑核心思想), 5 个“列举”类链元设为 3 级 (支撑 2 级链元), 7 个“因果”类链元设为 3 级, 4 个“分总”类链元设为 2 级, 10 个“补充”类链元设为 4 级, 校验无重复、冗余链元, 链元总数为 32 个;

4. 输出结果: 输出 32 个链元的详细列表、对应逻辑标签及层级信息, 链元总数 32 个, 用于后续计量与计费。

[0009] 实施例 2: 500 字常规说明文的链元切分采用上述相同步骤, 对 500 字常规说明文进行切分, 严格选用 33 种逻辑标签 (6 大类), 最终拆分出 25 个链元, 对应“描述”“解释”“陈述”三类逻辑标签, 层级主要分布在 3 级、4 级, 无重复、冗余链元, 切分结果精准适配后续“取低收费”的双轨计价规则。

[0010] 独立申请说明

本申请为 2026 年 4 月 3 日提交的独立专利申请, 不主张分案、不填写任何母案申请号, 核心聚焦链元自动切分技术, 为独立的技术方案; 本申请仅保护链元切分的技术方法, 不涉及开源的链元定义、逻辑标签列表等规则本身, 符合 CC BY-NC-ND 4.0 协议要求, 不侵犯相关版权;

权利要求书

1. 一种基于逻辑标签的链元自动切分方法, 其特征在于, 所述链元为一个标准的最小语义思想单元, 该单元等同于一个最大的语义单元、一个标准的主谓宾定状补结构、一个最小的语玄时体关连生; 所述语玄时体关连生依据语玄论句法界定, 所述语玄论句法涵盖“时间+谓语动作+语者+虚实+关系+连接+生成”七大核心要素, 具体指链元需同时具备明确的时间属性、核心谓语动作、语者主体、虚实属性、逻辑关系、连接方式及思想生成逻辑; 本方法基于 33 种逻辑标签、结合句一段一篇三级逻辑提纲, 对文本进行逐层解析、自动切分, 具体包括以下步骤:

(1) 文本预处理: 对输入文本进行语法清洗, 剔除无效字符、冗余空格, 拆分句子与段落, 形成“篇一段一句”三级结构;

(2) 逻辑标签匹配: 基于预设的 33 种逻辑标签库, 对预处理后的每一句文本进行逻辑属性识别, 匹配对应的逻辑标签, 识别过程聚焦逻辑动作与逻辑关系, 不涉及复杂语义解析;

(3) 链元边界判定: 以逻辑标签为核心依据, 遵循“一个逻辑标签对应一个独立链元”“一个链元=一个独立思想”的原则, 判定链元边界——若单句文本匹配单个逻辑标签, 且满足“包含核心素材、专属术语、逻辑关系、逻辑动作”四大条件,

则该单句即为一个独立链元；若单句匹配多个逻辑标签，则按逻辑动作的独立性拆分，确保每个拆分后的链元仅对应一个逻辑标签、一个独立思想；

(4) 层级关联与校验：结合句一段一篇三级逻辑提纲，建立各链元的层级关联（对应逻辑语树 1-5 级结构，即逻辑语树的 1-5 级分别对应文本核心思想、支撑思想、标准链元、细化补充、辅助补充，与链元的重要程度、逻辑优先级——对应，方便区分链元层级、明确逻辑关联），对拆分后的链元进行校验，剔除无合理依据的重复、冗余链元；

(5) 输出结果：输出切分后的链元列表、各链元对应的逻辑标签及层级信息，同步输出链元总数。

2. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述文本预处理步骤中，拆分后的句子与段落需满足语法规则，为后续逻辑标签匹配和链元边界判定提供基础。

3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述逻辑标签匹配步骤中，预设的 33 种逻辑标签为 6 大类，具体包括：1.基础信息组织：陈述、描写、列举、分类、示例；2.逻辑关系构建：顺承（时间或空间）、并列、递进、转折、因果、条件、让步、对比、选择、假设；3.认知操作强化类：定义、概括、澄清、比较、解说、解释、说明；4.信息呈现方式：流程、图示；5.高阶思维运用类：归纳、演绎、归谬、类比；6.文脉贯通技巧类：总分、分总、过渡、补充、论述，可适配不同体裁、不同质量等级的文本。

4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述链元边界判定步骤中，“核心素材”为事实、事例、数据中的至少一种，“专属术语”为文本中的核心概念、命名、判断中的至少一种。

5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述层级关联与校验步骤中，链元层级分为 1-5 级，对应逻辑语树的大树杈、中树枝、小树枝、小树杈、细枝，即 1 级对应大树杈（核心思想）、2 级对应中树枝（支撑思想）、3 级对应小树枝（标准链元）、4 级对应小树杈（细化补充）、5 级对应细枝（辅助补充），用于区分链元的重要程度与逻辑层级。

6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，所述输出结果可直接对接链元计量模型与双轨同轴计价模式，为链元计量、计费提供核心数据支撑。

现有技术防御性公开声明

Defensive Prior Art Disclosure Statement

声明人：韦朋辰

本项目所涉及的链元 (Tokener) 体系全部 26 项核心专利 (专利清单详见附件)，已于中华人民共和国国家知识产权局 (CNIPA) 正式提交专利申请，并通过 OSF 国际学术平台完成全球公开存证，适用 CC BY-NC-ND 4.0 协议。

All 26 core patents of the Tokener System involved in this project have been filed with the China National Intellectual Property Administration (CNIPA), and have been globally archived and published through the OSF (Open Science Framework) under the CC BY-NC-ND 4.0 license.

本公开存证自完成之日起即构成专利法意义上的现有技术 (Prior Art)。根据《中华人民共和国专利法》第二十二条及《专利合作条约》(PCT) 相关规定，自本公开之日起，全球任何单位或个人就与本专利实质相同的技术方案另行提交的专利申请，均因丧失新颖性或创造性而不应被授予专利权。

This archived publication constitutes prior art under patent law as of the date of its completion. Pursuant to Article 22 of the Patent Law of the People's Republic of China and relevant provisions of the Patent Cooperation Treaty (PCT), any subsequent patent application filed by any entity or individual worldwide that claims a technical solution substantially identical to the inventions disclosed herein shall be deemed unpatentable, due to lack of novelty or inventive step.

本公开的 OSF 时间戳 (DOI) 及 OBS 录屏存证 (内嵌央视实时信号), 构成不可篡改的在先权利证据链。专利权人韦朋辰 (Willy Wei) 保留对任何试图就实质相同技术方案申请专利的行为提出无效宣告请求及追究法律责任的全部权利, 包括但不限于:

- 在中国依据《专利法》第四十五条向国家知识产权局提出无效宣告请求;
- 在相关法域依据《巴黎公约》或《专利合作条约》提出第三方公众意见或异议;
- 就恶意申请、侵权行为追究相关法律责任。

The OSF timestamp (DOI) and OBS screen recording (embedded with CCTV real-time signal) of this publication constitute an immutable chain of prior art evidence. The patentee, Pengchen Wei (Willy Wei), reserves all rights to challenge any subsequent patent application claiming substantially identical technical solutions and pursue legal liability, including but not limited to:

- Filing invalidation requests with CNIPA pursuant to Article 45 of the Patent Law of the People's Republic of China;
- Submitting third-party observations or oppositions in relevant jurisdictions under the Paris Convention or the Patent Cooperation Treaty;
- Pursuing legal liability for bad-faith patent filings and infringement acts.

声明人 / Declarant: 韦朋辰 (Willy Wei)

生效日期 / Effective Date: 2026 年 4 月 20 日

专利清单 / Patent List: 详见如下附件 / See Appendix as Below

本人韦朋辰, 系链元体系创始人、链元之父。现将本人已提交中国国家知识产权局的全部链元及链元链专利列表正式公开。上述所有专利的完整知识产权归本人独有, 任何单位与个人未经本人书面授权, 严禁商业使用。

I, Pengchen Wei (Willy Wei), am the founder of the Tokener system and the originator of the Tokener concept. I hereby formally publish the complete list of all patents related to Tokener and the Tokener chain that I have filed to the China National Intellectual Property Administration. All complete intellectual property rights to the aforementioned patents are exclusively owned by me. No entity or individual may, without my written authorization, use the above patents for commercial purposes in any form.

一、链元核心系列专利

申请号: 202610393566.8

名称: 《一种 AI 链元的核心定义方法》

申请号: 202610440663.8

名称: 《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》

申请号: 202610440673.1

名称: 《一种链元数值化计量与计费方法》

申请号: 202610440693.9

名称: 《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》

申请号: 202610441510.5

名称: 《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》

申请号: 202610441540.6

名称: 《一种链元计费全流程校验方法与系统》

一种基于逻辑标签的链元自动切分方法

申请号：202610441545.9

名称：《一种链元计费结账闭环方法与异常处理系统》

申请号：202610441881.3

名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与系统》

申请号：202610441883.2

名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》

申请号：202610449675.7

名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》

申请号：202610449683.1

名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》

申请号：202610451982.9

名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》

申请号：202610452146.2

名称：《一种基于链元的质量星级评定算法、自动打分方法及推荐系统》

申请号：202610454839.5

名称：《一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法与系统》

申请号：202610457599.4

名称：《一种链元侵权自动识别与拦截系统》

申请号：202610491388.2

名称：《一种基于逻辑 - 概率双驱动的链元神经网络自然语言处理方法及系统》

二、协同应用层专利

申请号：202610230541.6

名称：《一种创作与 AI 辅助生成内容的数据审计核验、智能确权、价值分配及防侵权方法与系统》

申请号：202610242742.8

名称：《一种基于写作权属词典的创作指导方法及合规管控与盗版防护系统》

申请号：202610169309.6

名称：《一种知产社交自媒体平台产学研社群 O2O 协同发表与管理功能实现方法》

申请号：202610000107.9

名称：《一种基于道家阳螺旋模型的原创成果全生命周期赋能系统》

三、链元链系列专利

申请号：202610514226.6

名称：《一种基于链元体系的链元链及联合可信数据戳生成系统》

申请号：202610514967.4

名称：《一种基于链元链的数字平台生态内容审计、确权与价值分配系统》

申请号：202610515125.0

名称：《一种基于链元链的跨域数据可信共享与安全审计系统》

申请号：202610515220.0

名称：《一种基于链元链的 AI 生成内容可信确权与溯源系统》

申请号：202610515259.2

名称：《一种链元链联合可信数据戳防伪、防篡改与全局唯一性保障系统》

申请号：202610541019.X

名称：《一种多云异构中立架构的链元链底层系统》

韦朋辰

2026.04.24